

Taller de Refuerzo de SQL

Objetivo: Reforzar y ampliar los conocimientos en SQL, abarcando desde la manipulación de datos hasta la creación de consultas complejas, subconsultas y vistas en un entorno MySQL.

Parte 1: Configuración de la Base de Datos

Instrucción: Copia y ejecuta el siguiente script en tu cliente de MySQL (como MySQL Workbench, DBeaver, o la línea de comandos) para crear las tablas y cargar los datos con los que trabajarás.

Escenario: Gestionaremos la información de una pequeña academia online: Cursos, Instructores y Inscripciones de estudiantes.

```
-- Borrar la base de datos si ya existe para empezar desde cero
DROP DATABASE IF EXISTS AcademiaDB;

-- Crear la base de datos
CREATE DATABASE AcademiaDB;

-- Usar la base de datos recién creada
USE AcademiaDB;

-- Crear la tabla de Instructores
CREATE TABLE Instructores (
    InstructorID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Especialidad VARCHAR(100)
);

-- Crear la tabla de Cursos
CREATE TABLE Cursos (
    CursoID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    Nivel VARCHAR(50),
    Horas INT,
    InstructorID INT,
    FOREIGN KEY (InstructorID) REFERENCES Instructores(InstructorID)
);
```

```
-- Crear la tabla de Inscripciones
CREATE TABLE Inscripciones (
  IncripcionID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  CursoID INT,
  NombreEstudiante VARCHAR(100),
  FechaInscripcion DATE,
  CalificacionFinal DECIMAL(4, 2),
  FOREIGN KEY (CursoID) REFERENCES Cursos(CursoID)
);

-- Insertar datos en la tabla de Instructores
INSERT INTO Instructores (Nombre, Especialidad) VALUES
('Carlos Ruiz', 'Bases de Datos'),
('Ana Gomez', 'Desarrollo Web'),
('Luis Peña', 'Ciencia de Datos'),
('Sofia Luna', 'Bases de Datos');

-- Insertar datos en la tabla de Cursos
INSERT INTO Cursos (Titulo, Nivel, Horas, InstructorID) VALUES
('SQL para Principiantes', 'Básico', 20, 1),
('Modelado de Datos Avanzado', 'Avanzado', 35, 1),
('JavaScript Moderno', 'Intermedio', 40, 2),
('Python para Ciencia de Datos', 'Básico', 50, 3),
('Machine Learning Aplicado', 'Avanzado', 60, 3),
('Introducción a MySQL', 'Básico', 25, 4);

-- Insertar datos en la tabla de Inscripciones
INSERT INTO Inscripciones (CursoID, NombreEstudiante, FechaInscripcion, CalificacionFinal)
VALUES
(1, 'Elena Torres', '2023-01-10', 8.50),
(1, 'Juan Vargas', '2023-01-12', 9.10),
(2, 'Maria Solis', '2023-02-15', 9.50),
(3, 'Pedro Campos', '2023-03-01', 8.80),
(3, 'Laura Mendez', '2023-03-05', 7.90),
(4, 'Elena Torres', '2023-04-20', 9.80),
(5, 'Juan Vargas', '2023-05-10', 9.20),
(6, 'Ricardo Perez', '2023-06-01', 8.00);
```

Parte 2: Consultas y Manipulación de Datos

Instrucción: Escribe y ejecuta una consulta SQL para resolver cada uno de los siguientes enunciados.

Consultas Básicas y Filtrado

1. Muestra todos los cursos de nivel 'Básico'.
2. Encuentra todos los instructores cuya especialidad sea 'Bases de Datos'.
3. Lista los cursos que tengan más de 40 horas de duración.
4. Muestra las inscripciones realizadas después del '2023-03-01'.

Funciones de Agregación y Agrupamiento

5. Calcula el número total de cursos ofrecidos.
6. Encuentra la calificación final promedio de todos los estudiantes inscritos.
7. Muestra cuántos cursos imparte cada instructor. El resultado debe mostrar el nombre del instructor y la cantidad de cursos.
8. Calcula la calificación promedio por curso. El resultado debe mostrar el título del curso y su calificación promedio.
9. Encuentra los cursos que tienen más de 1 estudiante inscrito, mostrando el título del curso y el número de inscritos.

Uniones (Joins)

10. Lista todos los cursos junto con el nombre del instructor que los imparte.
11. Muestra el nombre de los estudiantes y el título del curso al que están inscritos.
12. Encuentra todos los instructores y los cursos que imparten. Incluye a los instructores que no imparten ningún curso (si los hubiera).

Manipulación de Datos

13. **Insertar:** Agrega un nuevo instructor llamado 'Laura Paez' con especialidad en 'Ciberseguridad'.
14. **Insertar:** Inscribe a un nuevo estudiante, 'Ana Juarez', en el curso 'Introducción a MySQL' con fecha de hoy y una calificación final nula.
15. **Actualizar:** Carlos Ruiz ha cambiado su especialidad a 'Bases de Datos y Cloud'. Actualiza su registro.
16. **Eliminar:** El estudiante 'Ricardo Perez' ha decidido darse de baja del curso 'Introducción a MySQL'. Elimina su inscripción.

Parte 3: Subconsultas y Vistas

Instrucción: Utiliza subconsultas y vistas para resolver los siguientes problemas.

Subconsultas

17. Encuentra los cursos impartidos por instructores especializados en 'Bases de Datos'.

18. Muestra los nombres de los estudiantes que han obtenido una calificación final superior al promedio de todas las calificaciones.
19. Lista los cursos en los que 'Elena Torres' está inscrita.
20. **(Reto)** Encuentra al instructor que imparte el curso con la mayor cantidad de horas.

Vistas (Views)

21. **Crear Vista:** Crea una vista llamada Vista_Cursos_Instructores que muestre el CursoID, Título del curso, Nivel y el Nombre del instructor.
22. **Consultar Vista:** Realiza una consulta a la vista Vista_Cursos_Instructores para encontrar todos los cursos de nivel 'Avanzado'.
23. **Crear Vista:** Crea una vista llamada Vista_Rendimiento_Estudiantes que muestre el NombreEstudiante, el Título del curso y la CalificacionFinal.
24. **Consultar Vista:** Usando la vista Vista_Rendimiento_Estudiantes, encuentra a los estudiantes con calificaciones superiores a 9.0.
25. **Eliminar Vista:** Borra la vista Vista_Cursos_Instructores.